1 Разбор заданий к лекции 11: Древесные разложения: определения, сепараторы и поиск

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 11.1

Мешки $\{1,2,3\}$, $\{1,3,4\}$, $\{1,4,5\}$ образуют путь. Все вершины представлены. Рёбра 12,23 лежат в первом, 34 во втором, 45,51 в последнем. Вершина 1 лежит всюду, 3 и 4 — в двух соседних мешках, 2 и 5 — в одном; связность соблюдена. Ширина 2.

В пути мешков 12,23,34,45,51 вершина 1 присутствует только в первом и последнем мешках, а между ними отсутствует. Это нарушает третью аксиому. Попытка замкнуть мешки в цикл нарушила бы требование, что структура разложения — дерево.

1.2 11.2

Берём центральный мешок X и для каждой вершины $v \notin X$ листовой мешок $X \cup \{v\}$, соединённый с центром. Рёбра внутри X покрываются центром, остальные имеют один конец в X и покрываются соответствующим листом; рёбер вне X нет. Мешки вершины из X образуют всё дерево, остальных — один лист. Размер мешка не больше $k+1$, ширина не больше k.

Если $X = V \neq \varnothing$, достаточно одного мешка ширины $k-1$. Для пустого графа — один пустой мешок. Если $k = 0$ и граф непуст, он без рёбер: центр пуст, листья одноэлементные, ширина 0.

1.3 11.3

При удалении вершины убираем её из всех мешков; аксиомы для других вершин сохраняются, размер не увеличивается. Удаление ребра не требует менять разложение: уменьшается набор рёберных требований.

При стягивании заменяем в каждом мешке любое присутствие u или v на z. Мешки не увеличиваются; все рёбра стянутого графа представлены благодаря исходным рёбрам. Множество мешков z равно $T_u \cup T_v$. Оба поддерева связны, а аксиома для ребра uv даёт $T_u \cap T_v \neq \varnothing$, поэтому объединение связно. Остальные вершины не меняют свои поддеревья. Последовательность операций также не увеличивает ширину.

1.4 11.4

Каждую вершину графа назначим одному содержащему её мешку. Вес узла дерева равен числу назначенных ему вершин; сумма весов n. В дереве есть узел a, после удаления которого каждая компонента имеет вес до $n/2$. Чтобы найти его, из текущего узла идём в соседнюю сторону веса больше $n/2$, если она есть. После перехода обратная сторона имеет вес меньше $n/2$, поэтому обратно не пойдём. Движение без возврата по конечному дереву заканчивается; конечный узел — нужный центроид.

Возьмём $B = B_a$. Для вершины $v \notin B$ все её мешки лежат в одной компоненте $T - a$, иначе связность заставила бы v появиться в B. Если два таких u, v смежны, содержащий ребро мешок показывает, что их стороны совпадают. Следовательно, вся связная компонента $G - B$ относится к одной стороне $T - a$. Назначенные мешки всех её вершин лежат на этой стороне, поэтому её размер не больше веса стороны, то есть $n/2$. Размер $B \leq t+1$.

1.5 11.5

Для каждого дерева леса строим мешки $\{v, parent(v)\}$ и одноэлементный корневой, как в главе. Разложения компонент соединяем произвольными рёбрами между корневыми мешками; вершины разных компонент не пересекаются, поэтому аксиомы сохраняются. Ширина не больше 1.

Обратно, пусть все мешки имеют размер до 2. Если мешок листа содержится в соседнем, удаляем этот лист, не теряя покрытия вершин/рёбер и связности появлений. Повторяем. Если остался один мешок, в графе не больше двух вершин и степень любой не больше 1. Иначе возьмём листовой мешок B_a, не содержащийся в соседнем B_b, и $v \in B_a \setminus B_b$. По связности появлений v находится только в B_a. Все соседи v должны лежать в этом мешке, поэтому их не больше одного.

Удаление вершин из всех мешков сохраняет разложение индуцированного подграфа ширины до 1. Если бы граф содержал цикл, подграф, индуцированный его вершинами, имел бы у каждой вершины хотя бы двух соседей вдоль цикла. Это противоречит доказанному свойству. Значит, граф — лес. Для пустого графа применяется отдельное соглашение ширины -1.